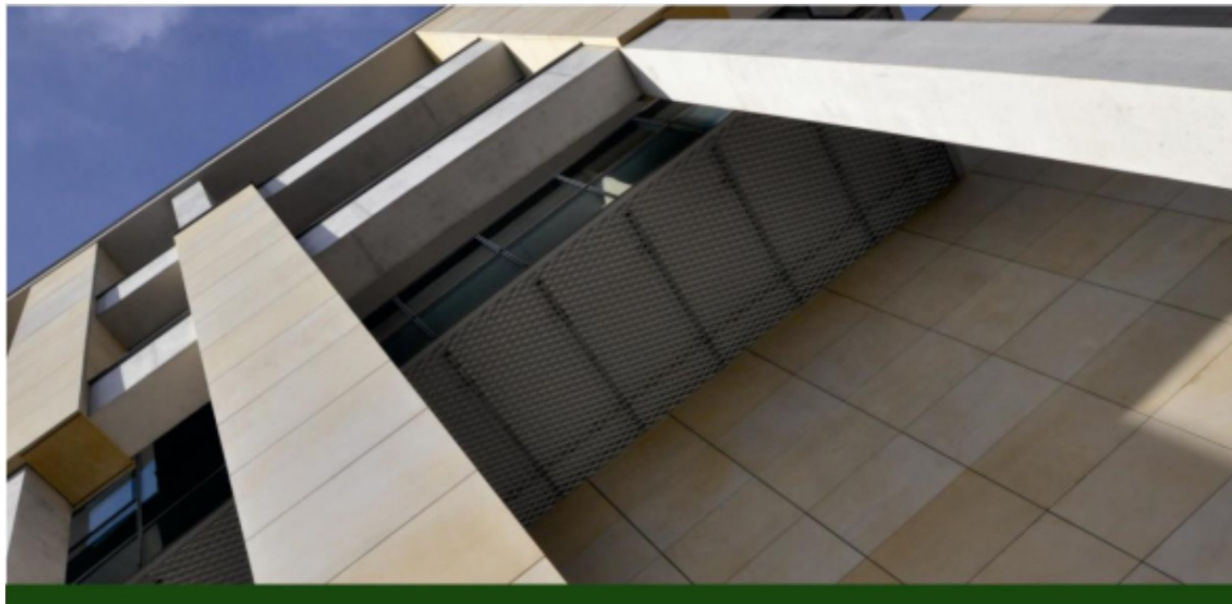




UNIWERSYTET
EKONOMICZNY
W POZNANIU



PREKURSORZY KONCEPCJI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

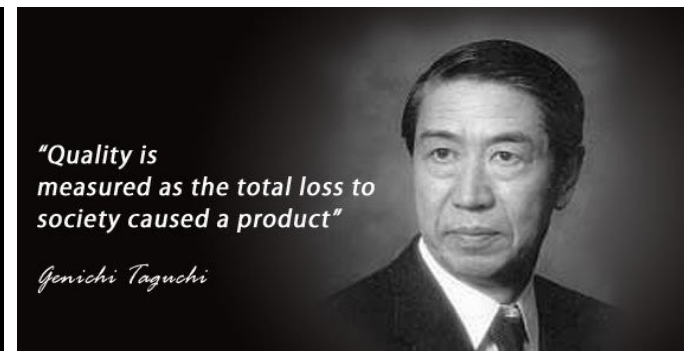
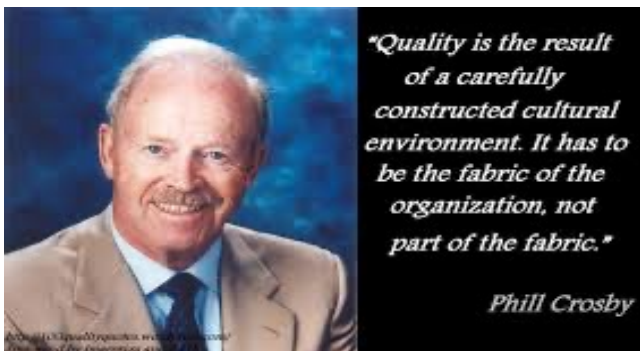
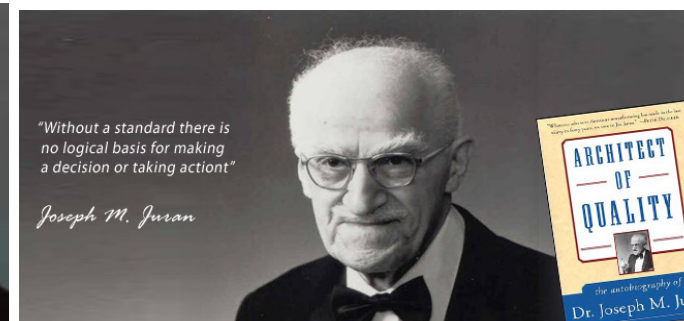
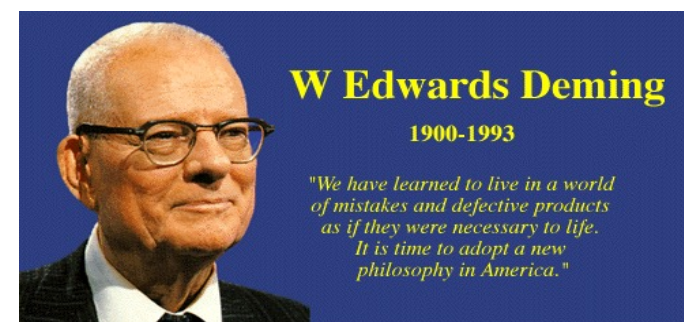
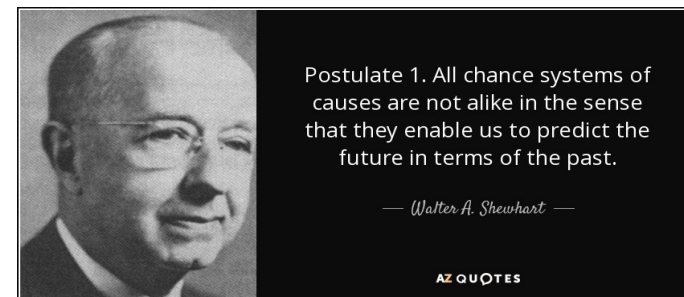
WYKŁAD

Podstawy zarządzania jakością

prof. dr hab. inż. Alina Matuszak-Flejszman

PREKURSORY KONCEPCJI TQM – GURU JAKOŚCI

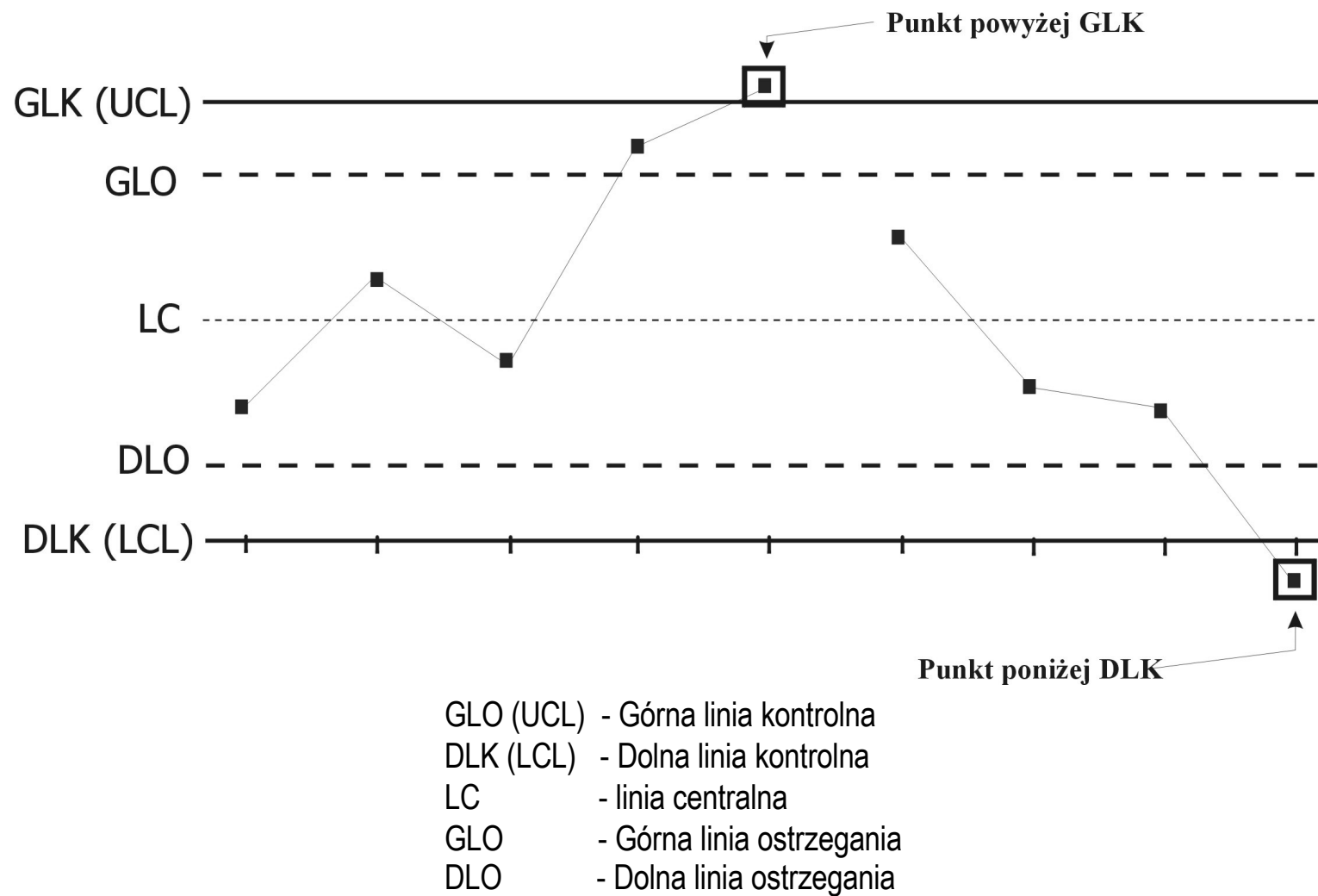
- Walter Andrew Shewhart (1891-1967)
- William Edwards Deming (1900-1993)
- Joseph Juran (1904-2008)
- Kaoru Ishikawa (1915-1989)
- Armand Vallin Feigenbaum (1922-2004)
- Philip B. Crosby (1926-2001)
- Genichi Taguchi (1924-2012)



- ❑ od niego wszystko się zaczęło
- ❑ zajmował się jakością w Western Electric, potem w Bell Telephone Laboratories
- ❑ z wykształcenia matematyk i statystyk
- ❑ stworzył i zainicjował metodę sterowania jakością, która wywołała rewolucję w podejściu do jakości
- ❑ wynalazł najważniejsze narzędzie – kartę kontrolną – posługujemy się dziś w sterowaniu jakością



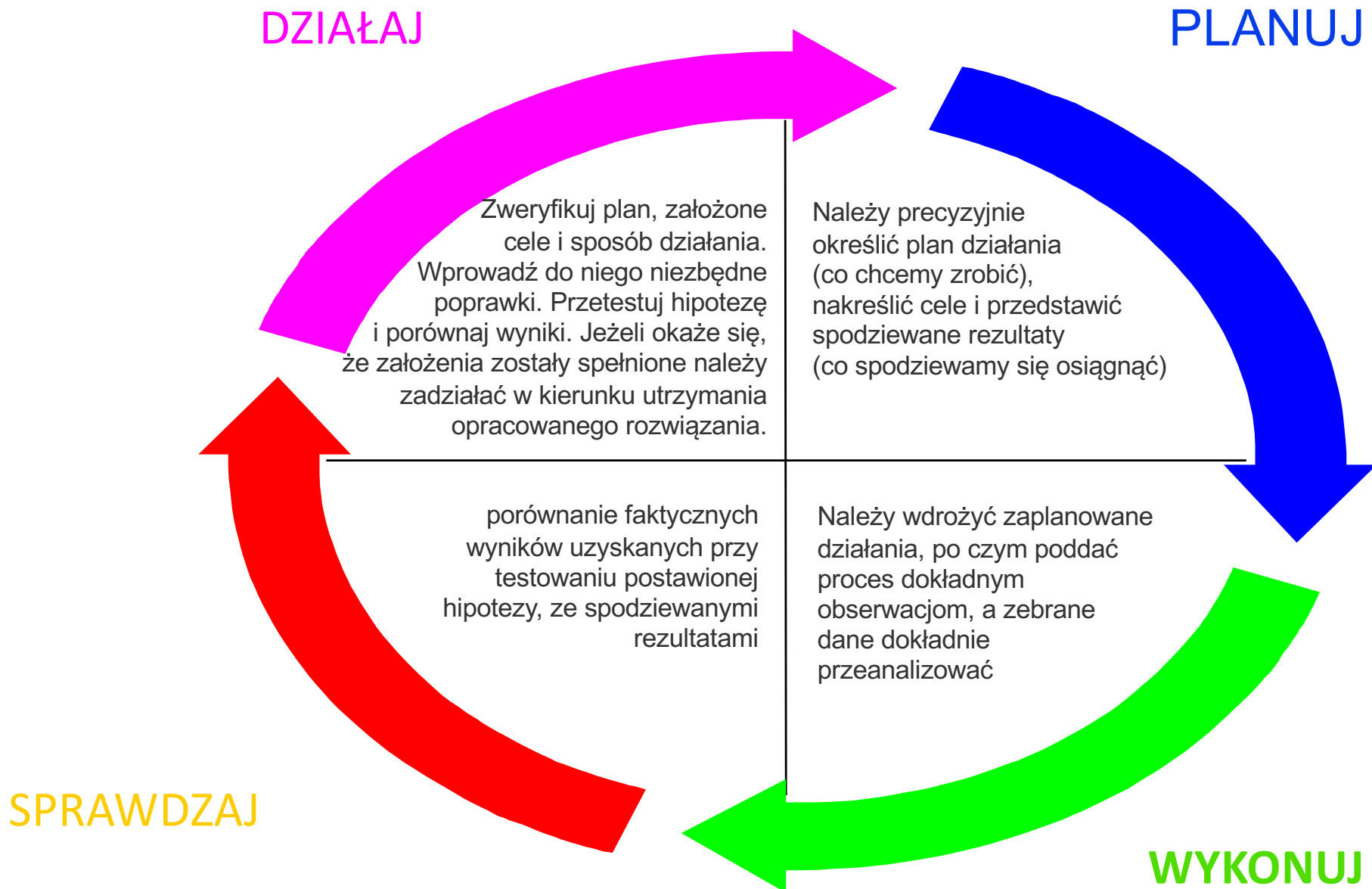
KARTA KONTROLNA SHEWHARTA



- ❑ współpracownik Shewharta
- ❑ zajmował się problemami statystycznej kontroli jakości
- ❑ profesor statystyki w Uniwersytecie Nowojorskim
- ❑ **Japonia** od 1947 roku
- ❑ uważał, że **94% wszystkich problemów** jakościowych powstaje z **winy kierownictwa**
- ❑ jako statystyk pomagał władzom okupacyjnym generała MacArthura przy dokonywaniu spisu ludności
- ❑ pierwszy amerykański specjalista przekazujący japońskim menadżerom wiedzę na temat jakości
- ❑ wykorzystał statystykę do przebadania procesu produkcji przemysłowej, wyłapania jego błędów i poprawienia jakości produktu
- ❑ upowszechnił statystyczne techniki kontroli jakości w japońskich firmach (Sony, Nissan, Mitsubishi, Toyota), a także ideę, którą później nazwano TQM
- ❑ prowadził kursy dotyczące jakości dla japońskich inżynierów



- ❑ najbardziej prestiżowa w dziedzinie jakości **Nagroda im. Deminga** przyznawana jest w Japonii od 1965 roku
- ❑ w USA został „odkryty” dopiero w latach 80-tych (po wywiadach z dziennikarzami) – wtedy zaczął się w USA prawdziwy boom na „**japońskie**” **systemy jakości**
- ❑ **zdecydowany przeciwnik kontroli**
- ❑ podejście do jakości totalnej określił w **czternastu zasadach**
- ❑ przeciwnik amerykańskich metod zarządzania (np. zarządzanie przez cele czy wyniki) – krytykował je na każdym kroku
- ❑ twórca koncepcji cyklu faz zarządzania procesowego – PDCA – zaczerpnął pomysł od Shewarda)



14 ZASAD ciągłego doskonalenia wg DEMINGA

1. Stwarzaj warunki ciągłej poprawy jakości pracy, wyrobów i usług – zapewnij stałość celów przedsiębiorstwa
2. Stosuj nową filozofię postępowania; nie można dłużej tolerować powszechnie akceptowanych błędów, opóźnień, omyłek, usterek; zadowolenie klienta jest elementem sterującym wszystkimi działaniami
3. Nie uzależniaj jakości od działań kontrolnych; musi ona powstać w całym procesie wytwarzania; zapobiegaj wadom zamiast je wykrywać
4. Przy wyborze dostawców zrezygnuj ze stosowania wyłącznie kryterium cenowego – zerwij z praktyką wybierania najtańszych ofert
5. Stale udoskonalaj system funkcjonowania przedsiębiorstwa i procesy w nim realizowane – ujawniaj problemy i ich przyczyny, doskonal procesy
6. Wprowadź nowoczesne metody szkoleniowe dla pracowników i kierownictwa
7. Wprowadź nowoczesne przywództwo wspierające pracowników – kierownik zawsze powinien pomagać pracownikowi tak, by mógł on lepiej wykonywać swoje obowiązki

14 ZASAD ciągłego doskonalenia wg DEMINGA

8. Wyeliminuj atmosferę strachu, dzięki czemu każdy pracownik będzie mógł pracować wydajniej dla organizacji
9. Przełam bariery pionami i działami organizacji; rozwijaj ich współpracę, a także współpracę z dostawcami, kooperantami i klientami
10. Nie stosuj sloganów i nawoływania pracowników do większej wydajności – wywołuje to skutek przeciwny; pokazuj pracownikom jak rozwiązywać problemy
11. Usuń normy pracy narzucające ilościowe limity; wykorzystaj metody opisowe w celu stałego podnoszenia jakości i wydajności
12. Usuń bariery nie pozwalające pracownikom i menedżerom z dumą wykonywać swojej pracy
13. Wprowadź intensywne programy edukacyjne oraz zachęcaj pracowników do doskonalenia poprzez samokształcenie
14. Daj możliwość każdemu pracownikowi uczestniczenia w pracy zespołowej w celu organizowania i dokonywania zmian – codzienna dbałość o realizację powyższych 13 punktów.

JOSEPH JURAN

*Jakość nie jest dziełem przypadku –
musi być zaplanowana!*

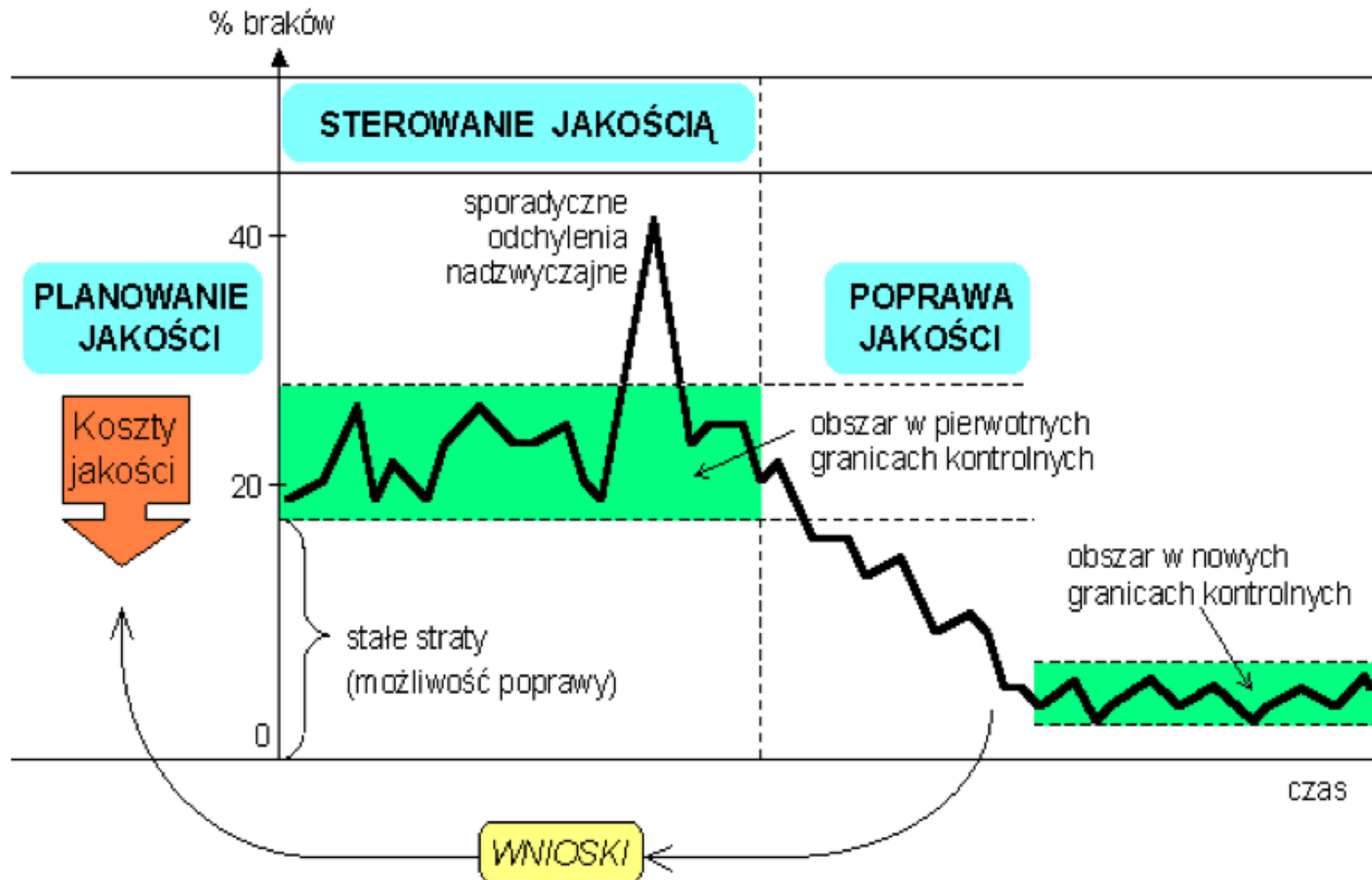
- ❑ 1912 – przybył do Ameryki z Rumunii,
- ❑ w wieku 16 lat rozpoczął naukę w college'u
- ❑ pracował w przemyśle, gdzie spotkał Shewharta
- ❑ pracował przy akcji Lend-Lease – odbiurokratyzowanie odprawiania statków i całej wysyłki pomocy do Europy

po wojnie:

- ❑ konsultant i wykładowca
- ❑ 1954 – został zaproszony do wygłoszenia serii wykładów dla Japończyków –
wykłady okazały się sukcesem
- ❑ 1979 – powołał Instytut Jurana – zajmuje się rozwijaniem jego metod
- ❑ 1986 – publikacja słynnej trylogii jakości „*Quality Control Handbook*” –
 - zasada "kluczowych nielicznych i błałych licznych" - *reguła 20/80*
 - planowanie jakości
 - sterowanie jakością
 - usprawnianie/ poprawa jakości



TRYLOGIA JAKOŚCI JURANA



JOSEPH JURAN I W.E. DEMING

- ❑ podejście do jakości Jurana jest trochę mniej surowe od podejścia Deminga
 - ❑ Deming nie uznawał kompromisów
 - ❑ dla Jurana kompromis jest rzeczą naturalną
 - ❑ Juran stworzył 10 kroków do TQM-u
(ma ten sam sens, co 14 zasad Deminga – inaczej wyrażone)
 - ❑ Deming koncentrował się na sterowaniu jakością
 - ❑ Juran kładł silniejszy akcent na planowanie jakości
 - ❑ był pomysłodawcą kół jakości wdrożonych przez Kaoru Ishikawę
-
- ❑ *Plotka głosi, że Japończycy, tworząc nagrodę jakości, zwrócili się najpierw do Jurana o użyczenia nazwiska.*
 - ❑ *Dopiero gdy ten odmówił, poszli do Deminga.*
 - ❑ *Nie wiadomo, ile w tym złośliwości, a ile prawdy, niektóre źródła podają jednak taką informację.*

10 KROKÓW DO TQM JOSEPHA M. JURANA

1. Uświadomienie potrzeby i szansy doskonalenia jakości.
2. Ustalenie celów ciągłego doskonalenia. Dobrze wiedzieć po co to robimy.
3. Stworzenie organizacji, która pomoże w realizacji tych celów poprzez: powołanie rady do spraw jakości, określenie problemów, wybranie odpowiedniego projektu, stworzenie zespołów i wybór koordynatorów.
4. Przeszkolenie wszystkich pracowników.
5. Przydzielenie zadań problemowych.
6. Informowanie o przebiegu prac.
7. Okazanie uznania. Motywacja.
8. Ogłoszenie wyników.
9. Odnotowywanie sukcesów.
10. Włączenie usprawnień do normalnie stosowanych systemów i procesów organizacji, co zapewnia podtrzymanie zapału pracowników.

- ❑ wskazywał na istotne różnice pomiędzy kulturą zachodnią a japońską
- ❑ zaproponował połączenie najlepszych wzorców amerykańskich takich jak **techniki produkcji taśmowej** z **wzorcami japońskimi**
- ❑ kontynuował i rozwinął propozycje Deminga i Shewharta w zakresie statystycznej kontroli jakości
- ❑ prekursor *Total Quality Management* (TQM)
- ❑ autor tzw. diagramu przyczynowo-skutkowego, tzw. rybiej ości
- ❑ zachęcany przez Jurana wdrożył **ideę kół jakości** – utworzenie grup pracowniczych, samodzielnie rozwiązujących problemy związane z jakością
- ❑ w swoim dziele *Total Quality Control The Japanese Way* („Kompleksowe sterowanie jakością”) opisał **podstawy japońskiej teorii sterowania jakością w przedsiębiorstwach**.
- ❑ stał się japońskim bohaterem narodowym.



DIAGRAM ISHIKAWY

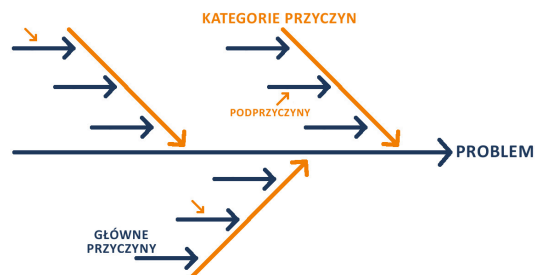
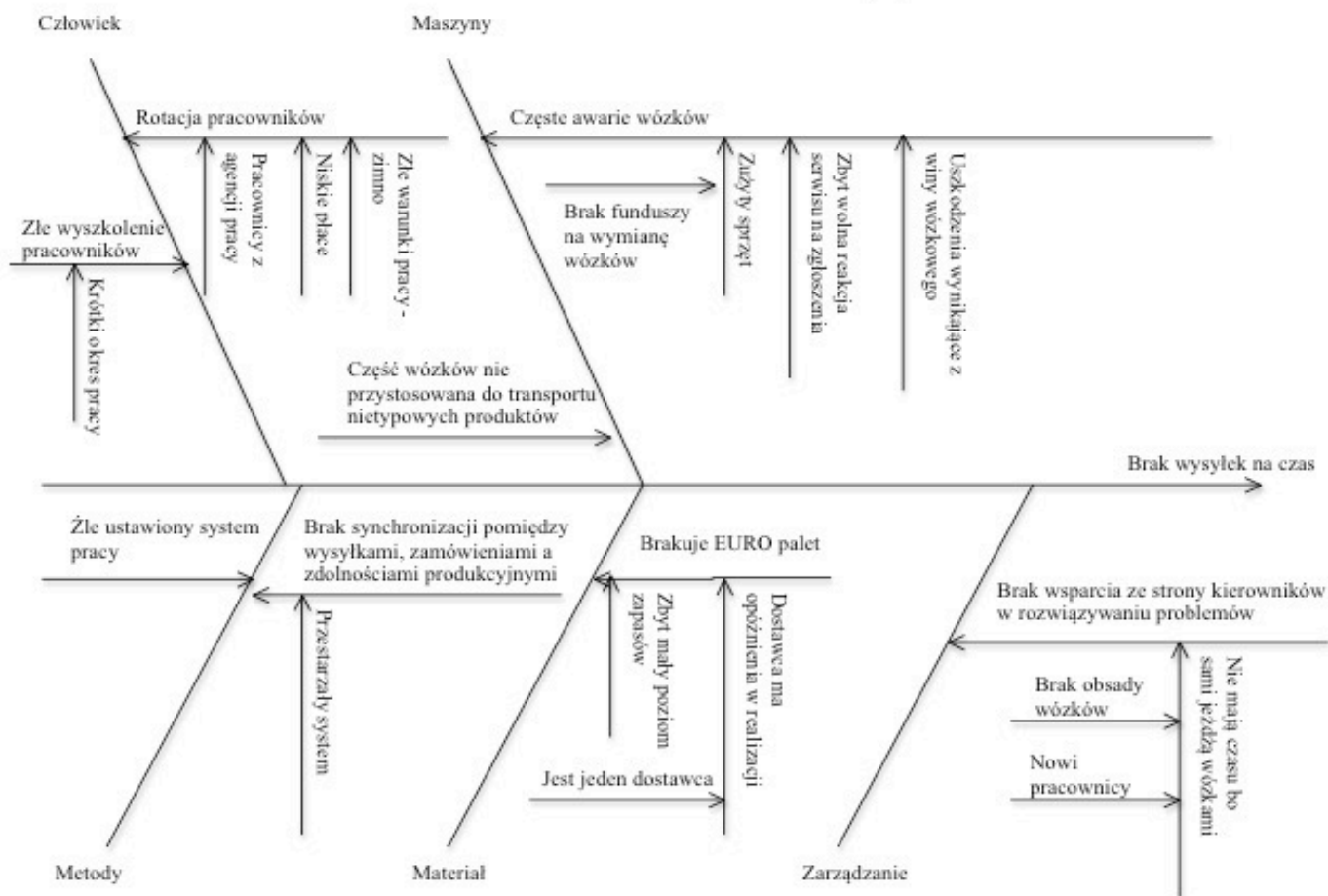


DIAGRAM ISHIKAWY – przykład zastosowania



Źródło: <https://images.app.goo.gl/rYwoPB2PhKXKZErV8>

<https://images.app.goo.gl/S56igFQkx6wJG3ck7ar>

ARMAND VALLIN FEIGENBAUM 1922-2004

- ❑ amerykański biznesmen, przedsiębiorca i ekspert w zakresie koncepcji kontroli jakości
- ❑ uznawany za rozwój i wdrażanie koncepcji całkowitej **kontroli jakości**
- ❑ opracował koncepcję zwaną **ukrytą rośliną** –
pewna część jej mocy jest marnowana w każdej fabryce, ponieważ nie osiąga tego, co jest wymagane za pierwszym razem
- ❑ opracował **koszty jakości**, niezbędne do zagwarantowania produktu wysokiej jakości, który może zaoferować klientowi
- ❑ dyrektor do spraw produkcji i kontroli jakości w General Electric Company
- ❑ prezes American Society for Quality (Amerykańskie Stowarzyszenie Kontroli Jakości)
- ❑ prezes General System Company w Pittsfield w Massachusetts
- ❑ "ojciec" pojęcia **Total Quality Control** (kompleksowe sterowanie jakością)
- ❑ autor wielu książek, poruszających temat zarządzania jakością, np. "Quality Control", "Total Quality Control"



PHILIP B. CROSBY

- ❑ pracował nad jakością przez 40 lat, w tym 14 lat spędził w ITT, która tylko jednego roku dzięki zastosowaniu TQM-u zaoszczędziła 720 mln \$ dolarów
- ❑ kojarzony z kontrowersyjnym pojęciem „zero defektów” będącym integralną częścią czterech „pewników jakości”
- ❑ P. Crosby wskazał na pięć etapów dochodzenia do TQM:
 - Niepewność
 - Przebudzenie (przygotowanie)
 - Oświecenie (działanie)
 - Mądrość (rozwój)
 - Pewność (integracja)



PODSTAWY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ wg Crosbyego

Opracował cztery podstawy zarządzania jakością (tzw. *absoluty*).

(słuszność niektórych jest dyskusyjna)

1. Jakość określa się jako zgodność ze specyfikacją, a nie jako dobry produkt
2. Jakość osiąga się przez profilaktykę, a nie poprzez ocenianie. *Na to zwracać dużą uwagę między innymi Deming*
3. Standard jakości oznacza brak usterek. *Deming zwalczał tego typu hasła*
4. Jakość mierzy się kosztem braku zgodności ze specyfikacją, a nie wskaźnikami

Jego książka „Quality is free” (Jakość nic nie kosztuje) osiągnęła ponad milionowy nakład

GENICHI TAGUCHI

- ❑ około 1942 – zainteresował się statystyką, która stała się jego pasją życiową
- ❑ po wojnie wykonywał eksperymenty służące opanowaniu produkcji penicyliny – wtedy jego nazwisko stało się znane
- ❑ zajął się **projektowaniem eksperymentów**
- ❑ **funkcja strat jakości** – polega na takim dopasowaniu procesów produkcyjnych i produktów do tzw. krzywych jakości, aby straty były jak najmniejsze
- ❑ **sterowanie jakością off-line** – takie zaprojektowanie i przygotowanie systemu produkcyjnego, które zapewni niezawodność procesów (projektowanie systemu, parametrów i tolerancji maszyn)
- ❑ stworzył między innymi teorię **zarządzania przez kompleksowe wyniki** – do dziś nieznaną w krajach Zachodu, a rozpowszechnioną na Tajwanie czy w Indiach
- ❑ mówił raczej o stracie jakości niż o samej jakości



CO ICH WSZYSTKICH ŁĄCZYŁO?

Wykształcenie

- Ishikawa – chemik
- Crosby – ???
- Taguchi – włókiennictwo
- Deming – matematyk
- Feigenbaum – ekonomista, doktor ekonomii
- Shewhart – matematyk
- Juran – inżynier elektryk, doktor prawa

Wspólny mianownik

- Pasja – jakość
- Osoby charyzmatyczne
- Bogate doświadczenie praktyczne w przemyśle
- Autorzy bestsellerów
- Działalność konsultingowo-szkoleniowa w drugiej części życia